



TALLER N°2

Productos notables, Factorización y Operaciones algebraicas.

1. Si $a = 2, b = 3, c = 4$ y $d = -1,5$, determine el valor de las siguientes expresiones.

a) $\sqrt{a + b + c}$

b) $\sqrt[3]{2b + a}$

c) $a \cdot b \cdot c$

d) $a^2 + b^3 - d^3$

e) $(a + b)cd$

f) $\frac{c}{a} + \frac{d}{a} - 3$

Respuestas: a)3 b)2 c)24 d)34,375 e) - 30 f) - 2,25

2. Reduzca términos semejantes.

a) $6x^2y^2 - 12x^2y^2 + x^2y^2$

d) $\frac{a^2b}{5} - \frac{2ab^2}{3} + \frac{3ab^2}{2} - \frac{6a^2b}{5}$

b) $a^2 + b^2 - 2b^2 - 3a^2 - a^2 + b^2$

e) $m - \frac{m}{2} + \frac{2m}{3} - \frac{m}{4}$

c) $x^2yz + 3xy^2z - 2xyz^2 - 3xy^2z + xyz^2 - x^2yz$

f) $2p + \frac{3}{4}q - 7p + \frac{3}{2}q$

Respuestas: a) $-5x^2y^2$ b) $-3a^2$ c) $-xyz^2$ d) $\frac{5ab^2-6a^2b}{6}$ e) $\frac{11m}{12}$ f) $\frac{9q-20p}{4}$

3. Elimine los paréntesis y luego reduzca términos semejantes.

a) $(a + b) + (a - b)$

d) $3x + 2y - [x - (x - y)]$

b) $(a - b) - (a + b)$

e) $2m - 3n - [-2m + n - (m - n)]$

c) $2a - (2a - 3b) - b$

f) $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b - \left(\frac{3}{4}a - \frac{4}{3}b\right)$

Respuestas: a)2a b) - 2b c)2b d)3x + y e)5m - 5n f) $\frac{8b-3a}{12}$

4. Desarrolle los siguientes cuadrados de binomios.

a) $(p - q)^2$

b) $(3a + b)^2$

c) $(2a - 3b)^2$

d) $(4pq - 3q)^2$

e) $(6x^2y + 2x)^2$

f) $\left(3a - \frac{b}{5}\right)^2$



5. Desarrolle los siguientes productos de binomio con términos en común.

- a) $(x + 3)(x + 8)$ b) $(x - 4)(x - 6)$ c) $(3a^{x-1} + 7)(3a^{x-1} - 5)$
d) $(6x - 3)(6x + 5)$ e) $(2b + 5)(2b + 9)$ f) $(a + b + c)(a + b - c)$

6. Desarrolle las siguientes sumas por diferencias.

- a) $(u - v)(u + v)$ b) $(3a + b)(3a - b)$
c) $(5x^2 - 3y)(5x^2 + 3y)$ d) $(3a^{x-4} - b^{3x})(3a^{x-4} + b^{3x})$
e) $\left(b^2 - \frac{1}{2}\right)\left(b^2 + \frac{1}{2}\right)$ f) $\left(\frac{2}{3}a + 5b\right)\left(\frac{2}{3}a - 5b\right)$

7. Calcule los cubos de binomio.

- a) $(3a^4 - 2y^2)^3$ b) $(2x^{2a-3} - 3y^{4a+1})^3$ c) $\left(\frac{1}{2}a^4 - b\right)^3$

8. Realiza las siguientes factorizaciones.

- a) $100a^2b^3c - 150ab^2c^2 + 50ab^3c^3 - 200abc^2$
b) $6x(3x - 1)^2 + 2x^2(1 - 3x)^2$
c) $(2x - 1)(x + 4) - (2x - 1)(3x + 1)$
d) $6ax + 3a^2 - 4bx - 2ab$
e) $6a^2x + 4ab + 2a - 3abx - 2b^2 - b$
f) $4a - 1 - 4ab + b$
g) $3x^3 - 7x^2 + 3x - 7$
h) $x^{2a-4} - y^{6b}$
i) $(2x + 3)^2 - (x - 1)^2$
j) $4(3x - 2)^2 - 9(x - 1)^2$
k) $4x^2 + 9y^2 - 12xy$
l) $(m + n)^2 + (m + n) + \frac{1}{4}$
m) $x^{\frac{1}{4}} + 4x^{\frac{1}{8}} + 4$



- n) $3a - 2\sqrt{15ab} + 5b$
- o) $21 - 4x - x^2$
- p) $40 - 3x - x^2$
- q) $5 + 4a^{3n} - a^{6n}$
- r) $x^{2a} - 13x^a + 36$
- s) $(2x + 3)^2 - 3(2x + 3) - 28$
- t) $5m^2 + 13m - 6$
- u) $3a^2 - 5a - 2$
- v) $6 - 5x^2 - 6x^4$
- w) $3x^2 + \frac{7}{4}x + \frac{1}{8}$
- x) $2x + 13\sqrt{x} + 15$
- y) $12x - 5\sqrt{x} - 2$
- z) $27x^3 + 8$
- aa) $m^6 - 216$
- bb) $x^{15} + 64y^3$

9. Simplifique las siguientes fracciones algebraicas.

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) $\frac{(a+b)^2}{a+b}$ | e) $\frac{(x+4)}{x^2+8x+16}$ |
| b) $\frac{(p^2+1)^3}{(p^2+1)^4}$ | f) $\frac{xy}{x^2y^2-xy^3}$ |
| c) $\frac{32z^4y^3}{96z^3y^4}$ | g) $\frac{(x^4-x^2)}{x^3+2x^2+x}$ |
| d) $\frac{1-a^2}{1+a}$ | h) $\frac{3a^3-3a^2-6a}{2a^3+6a^2+4a}$ |

Respuestas: a) $a+b$ b) $\frac{1}{p^2+1}$ c) $\frac{z}{3y}$ d) $1-a$ e) $\frac{1}{x+4}$ f) $\frac{1}{y(x-y)}$ g) $\frac{x(x-1)}{x+1}$ h) $\frac{3(a-2)}{2(a+2)}$

10. Realice las siguientes multiplicaciones. Simplifica al máximo posible.



$$a) \frac{2x^2 + 6x}{3y} \cdot \frac{2xy}{x+3}$$

$$e) \frac{1}{2x} \cdot \frac{x^3 - y^3}{3y} \cdot \frac{3xy}{x^2 + xy + y^2}$$

$$b) \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} \cdot \frac{x - 2}{x^2 - 9}$$

$$f) \frac{a+b}{a^2 - b^2} \cdot \frac{ab}{a+b} \cdot \frac{a^2 - 2ab + b^2}{3ab}$$

$$c) \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{1-x^2}{(1+x)^2}$$

$$g) \frac{2a-4}{6a} \cdot \frac{a^2 - 5a - 6}{a^2 - 4a + 3} \cdot \frac{a}{a-2}$$

$$d) \frac{a^2 - ab}{2ab} \cdot \frac{a+b}{a^2 - b^2}$$

$$h) \frac{a^3 + 2a^2 + a}{a^2 + 7a + 10} \cdot \frac{a^2 - 25}{a+1} \cdot \frac{1}{2a^2}$$

Respuestas: a) $\frac{4x^2}{3}$ b) $\frac{1}{x-3}$ c) 1 d) $\frac{1}{2b}$ e) $\frac{x-y}{2}$ f) $\frac{a-b}{3(a+b)}$ g) $\frac{(a+1)(a-6)}{3(a-3)(a-1)}$ h) $\frac{(a+1)(a-5)}{2a(a+2)}$

11. Realice las siguientes divisiones. Simplifica al máximo posible

$$a) \frac{x-1}{5} : \frac{x-1}{10}$$

$$f) \frac{x^3 - x^2y}{2xy} : \frac{x^2 - y^2}{x+y}$$

$$b) \frac{2axy}{3a} : \frac{2x}{3y}$$

$$g) \frac{2ab}{8b^2} : \left(\frac{2x}{x-1} : \frac{3bx}{2x-2} \right)$$

$$c) \frac{a^2 - 1}{a+2} : \frac{a-1}{a+2}$$

$$h) \frac{2x-6}{3x^2} : \frac{x^2 - 5x + 6}{6xy}$$

$$d) \frac{x-1}{a-1} : \frac{x^2 - x}{a^2 - a}$$

$$i) \frac{4x^2 - y^2}{2x^2 + xy - y^2} : \frac{6x^2 + 7xy + 2y^2}{3x^2 + 5xy + 2y^2}$$

$$e) \frac{a^2 - b^2}{a^3 - b^3} : \frac{(a+b)}{a-b}$$

$$j) \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 3} \cdot \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 - x - 1} : \frac{x^2 - 2x - 8}{2x^2 - 7x - 4}$$

Respuestas: a) 2 b) y^2 c) $a+1$ d) $\frac{a}{x}$ e) $\frac{a-b}{a^2+ab+b^2}$ f) $\frac{x}{2y}$ g) $\frac{3a}{16}$ h) $\frac{4}{x(x-2)}$ i) 1 j) $\frac{x}{x+1}$

12. Efectúe las siguientes operaciones. Simplifica si es posible.



$$a) \frac{3a-1}{5} + \frac{2a-7}{5} - \frac{2}{5}$$

$$f) \frac{3x-5}{x-1} + \frac{2x-7}{x^2-1} + \frac{x-1}{x+1}$$

$$b) \frac{3a^2}{3a-4b} - \frac{3a(a+4)}{3a-4b} + \frac{16ab}{3a-4b}$$

$$g) \frac{2x}{x^2-2x-24} - \frac{x-2}{x^2-36} + \frac{x-5}{x^2-16}$$

$$c) \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a} - \frac{2}{a^3}$$

$$h) \frac{2x}{3x+15} - \frac{x-3}{x^2-25} - \frac{x-12}{6x} + \frac{3x}{x-5}$$

$$d) \frac{3x}{x-3} + \frac{2x}{2x-6} - \frac{11x}{2}$$

$$i) \frac{y-1-\frac{5}{y+3}}{y+5-\frac{35}{y+3}}$$

$$e) \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^2-1}$$

$$j) \frac{b-1}{b+2-\frac{b^2+2}{b-\frac{b-2}{b+1}}}$$

$$k) \frac{x}{\sqrt{y}} + \frac{y}{\sqrt{x}}$$

$$l) (2x)(x-1)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(x-1)^{-\frac{1}{2}}(x^2)$$

Respuestas:

$$a) a-2 \quad b) \frac{16ab-12a}{3a-4b} \quad c) \frac{a-a^2-2}{a^3} \quad d) \frac{41x-11x^2}{2(x-3)} \quad e) \frac{z^3-z-1}{z^2(z+1)(z-1)}$$

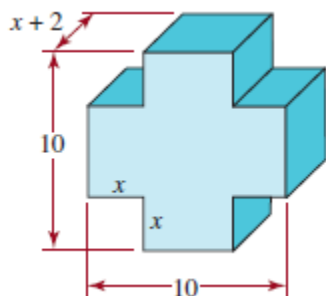
$$f) \frac{4x^2-2x-11}{(x+1)(x-1)} \quad g) \frac{2x^3+x^2-68x+148}{(x+6)(x-4)(x-6)(x-4)} \quad h) \frac{21x^3+76x^2+43x-300}{6x(x+5)(x-5)}$$

$$i) \frac{y+4}{y+10} \quad j) b-1 \quad k) \frac{x^2\sqrt{y}+y^2\sqrt{x}}{xy} \quad l) \frac{5x^2-4x}{2(x-1)^{\frac{1}{2}}}$$

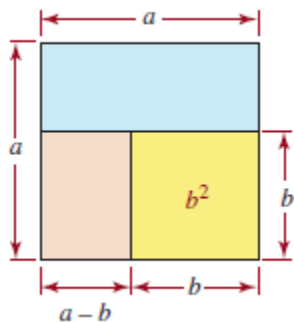


13. Resuelve las siguientes situaciones.

a) Determine el volumen y la superficie del sólido que se muestra a continuación.



b) Explique cómo justifica la fórmula de factorización $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, donde $a > b > 0$ (guice a partir de la siguiente figura)



c) La siguiente figura, indica que la fórmula de factorización para la diferencia de dos cubos $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, para $a > b > 0$, se puede justificar geométricamente. Complete la demostración. [Pista: marque las cuatro cajas que hay dentro del cubo y calcule el volumen de cada una]

